

Normalizzazione

Daniele Riboni

Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Matematica e Informatica

Relazioni con anomalie

- Alcune “grandi” relazioni presentano anomalie
- Devono essere decomposte in base alle proprietà dei dati (“dipendenze funzionali”)
- Le relazioni decomposte soddisfano le forme normali

Dipendenze funzionali → Boyce-Codd Normal Form
→ Terza forma normale

Dipendenze multivalore → Quarta Forma Normale

Una relazione con **anomalie**

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

Immaginiamo che questa sia l'unica
relazione della base di dati

Anomalie

Non ci sono inconsistenze, però:

- Lo stipendio di ciascun impiegato è ripetuto in tutte le tuple relative (e anche il bilancio)
 - **Ridondanza**
- Se lo stipendio di un impiegato varia, è necessario andarne a modificare il valore in diverse ennuple
 - **Anomalia di aggiornamento**

Anomalie

- Se un impiegato interrompe la partecipazione a tutti i progetti, viene cancellato
 - Anomalia di cancellazione
- Un nuovo impiegato senza progetto non può essere inserito (non possiamo usare valori nulli, perchè Progetto è un attributo della chiave)
 - Anomalia di inserimento

Perché questi fenomeni indesiderabili?

Abbiamo usato un'unica relazione per rappresentare informazioni eterogenee

- Gli impiegati con i relativi stipendi
- I progetti con i relativi bilanci
- Le partecipazioni degli impiegati ai progetti con le relative funzioni

Decomposizione delle relazioni

- La normalizzazione è una procedura che viene svolta **dopo la progettazione logica**
- Serve ad identificare possibili anomalie e correggerle
 - **decomponendo** le relazioni “scorrette” in più relazioni

Forme normali

Una forma normale è una proprietà di una base di dati relazionale che ne garantisce la “qualità”

- Quando una relazione non è normalizzata:
 - Presenta ridondanze
 - Si presta a comportamenti poco desiderabili durante gli aggiornamenti
- Le forme normali sono utili anche per:
 - Memorizzazione efficiente su DBMS
 - Ottimizzazione della risposta alle query

Normalizzazione

- Procedura che permette di trasformare schemi non normalizzati in schemi che soddisfano una forma normale
- La normalizzazione va utilizzata come **tecnica di verifica** dei risultati della progettazione di una base di dati
- **Non costituisce una metodologia di progettazione**

**Per studiare in maniera sistematica questi aspetti, è necessario introdurre un vincolo di integrità:
la dipendenza funzionale**

Esempi di dipendenze funzionali

- Ogni impiegato ha un solo stipendio (anche se partecipa a più progetti)
- Ogni progetto ha un solo bilancio
- Ogni impiegato in ciascun progetto ha una sola funzione (anche se può avere funzioni diverse in progetti diversi)

Dipendenza funzionale

- Relazione R con attributi X
- Due sottoinsiemi non vuoti Y e Z di X
- Esiste in R una dipendenza funzionale (FD) da Y a Z se, per ogni coppia di tuple t_1 e t_2 di R con gli stessi valori su Y , risulta che t_1 e t_2 hanno gli stessi valori anche su Z

Notazione

$$Y \rightarrow Z$$

(si legge: “Z dipende funzionalmente da Y”, oppure “Y determina Z”)

- Esempi:

Impiegato $\rightarrow$ Stipendio

Progetto $\rightarrow$ Bilancio

Impiegato, Progetto $\rightarrow$ Funzione

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

Impiegato → Stipendio

Progetto → Bilancio

Impiegato, Progetto → Funzione

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

- Le FD sono basate sulla conoscenza del dominio dei dati che si stanno modellando (“sul mondo reale”)
- FD “casuali” (trovate nei dati) che non hanno corrispondenza col mondo reale non vanno considerate

Dipendenza funzionale non banale

- Impiegato, Progetto $\rightarrow$ Progetto
- Impiegato, Progetto $\rightarrow$ Funzione
- Si tratta però di FD “**banali**” (sempre soddisfatte per definizione)
- $Y \rightarrow Z$ è **non banale** se nessun attributo in Z appartiene a Y e se Y non è superchiave
- Se Y è (super)chiave (come nella seconda FD) allora $Y \rightarrow Z$ vale per qualunque Z

Dipendenza funzionale

$R(A, B, C) \quad A \rightarrow B$

A, B e C sono insiemi di attributi

La loro unione restituisce tutti gli attributi di R

A	B	C
1	2	c1
1	2	c2

Dipendenza funzionale

$R (A, B, C, D)$

Se: $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$

Allora possiamo derivare anche: $A \rightarrow C$

A	B	C	D
1	2	3	d1
1	2	3	d2

(proprietà transitiva)

Dipendenza funzionale

Supponiamo che A determini tutti gli altri attributi di R :

$R (A, B, C) \quad A \rightarrow B, C$

A	B	C
1	2	3
1	2	3

Se è così, non posso avere 2 tuple diverse con valori di A uguali (altrimenti anche il resto delle 2 tuple sarebbe uguale) – quindi **A è superchiave**

Regole per FD

Regola di splitting

$A \rightarrow B_1, B_2, \dots, B_n$

Allora:

$A \rightarrow B_1 ,$

$A \rightarrow B_2 ,$

...

$A \rightarrow B_n$

Regole per FD

Possiamo fare splitting sul lato sinistro?

$A_1, A_2, \dots, A_n \rightarrow B$

Allora:

NO!

$A_1 \rightarrow B,$

$A_2 \rightarrow B,$

$\dots$

$A_n \rightarrow B$

Regole per FD

Regola di combinazione

$A \rightarrow B_1 ,$

$A \rightarrow B_2 ,$

...

$A \rightarrow B_n$

Allora: $A \rightarrow B_1, B_2, \dots , B_n$

Regole per FD

Vale la proprietà simmetrica?

$A \rightarrow B$

Allora:

NO!

$B \rightarrow A$

Chiusura di un insieme di attributi

- Dati uno schema di relazione $R(U)$, un insieme F di FD definite su U e un insieme di attributi X contenuti in U (cioè $X \subseteq U$): la **chiusura** di X rispetto ad F , indicata con X_F^+ , è l'insieme degli attributi che dipendono funzionalmente da X :

$$X_F^+ = \{ A \mid A \in U \text{ e } F \text{ implica } X \rightarrow A \}$$

- In altri termini: **Se A appartiene a X_F^+
allora $X \rightarrow A$ è implicata da F**

Calcolo di X_F^+

Esempio: iscrizione a test di ammissione

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

Lo studente con codice fiscale CF
(di cui si conosce Nome, Indirizzo, voto di
maturità VotoM)
si iscrive al test di ammissione del corso di studi
CS dell'università Univ (identificato dal
codice CodCorsoStudi)
e il suo punteggio di partenza è PuntPartenza
(calcolato in base al voto di maturità VotoM)

Calcolo di X_F^+

Esempio: iscrizione a test di ammissione

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

Lo stesso studente si può iscrivere al test di più
corsi di studio, quindi **la chiave di Iscrizione è**
< CF, CodCorsoStudi >

Calcolo di X_F^+

Esempio: iscrizione a test di ammissione

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

Quali sono le dipendenze funzionali?

Come specificare le FD per una relazione

- Vogliamo specificare:
 - L'insieme minimale F di dipendenze funzionali non banali tale che tutte le FD valide sulla relazione derivino da F

Calcolo di X_F^+

Esempio: iscrizione a test di ammissione

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

Quali sono le dipendenze funzionali?

$CF \rightarrow \text{Nome, Indirizzo, VotoM}$

$VotoM \rightarrow \text{PuntPartenza}$

$CodCorsoStudi \rightarrow \text{Univ, CS}$

Calcolo di X_F^+

Esempio: iscrizione a test di ammissione

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

CF $\rightarrow$ Nome, Indirizzo, VotoM

VotoM $\rightarrow$ PuntPartenza

CodCorsoStudi $\rightarrow$ Univ, CS

Qual è la chiusura di $X = \{ \text{CF}, \text{CodCorsoStudi} \}$?

Calcolo di X_F^+

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

CF $\rightarrow$ Nome, Indirizzo, VotoM

VotoM $\rightarrow$ PuntPartenza

CodCorsoStudi $\rightarrow$ Univ, CS

Passo 0: $X_F^+ = X = \{ \text{CF, CodCorsoStudi} \}$

Calcolo di X_F^+

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

CF $\rightarrow$ Nome, Indirizzo, VotoM

VotoM $\rightarrow$ PuntPartenza

CodCorsoStudi $\rightarrow$ Univ, CS

Passo 1: aggiungo le dipendenze da CF:

$X_F^+ = \{ \text{CF}, \text{CodCorsoStudi}, \text{Nome}, \text{Indirizzo}, \text{VotoM} \}$

Calcolo di X_F^+

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

VotoM $\rightarrow$ PuntPartenza

CodCorsoStudi $\rightarrow$ Univ, CS

Passo 2: aggiungo le dipendenze da CodCorsoStudi:

$X_F^+ = \{ \text{CF, CodCorsoStudi, Nome, Indirizzo, VotoM, Univ, CS} \}$

Calcolo di X_F^+

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

VotoM $\rightarrow$ PuntPartenza

Passo 3: posso usare la dipendenza rimasta? Sì, perchè VotoM appartiene a X_F^+

$X_F^+ = \{ \text{CF, CodCorsoStudi, Nome, Indirizzo, VotoM, Univ, CS, PuntPartenza} \}$

Calcolo di X_F^+ in generale

Input: un insieme X di attributi e un insieme F di dipendenze funzionali

Output: un insieme X_P di attributi.

1. Inizializziamo X_P con l'insieme di input X .
2. Se esiste una FD $Y \rightarrow A$ in F con $Y \subseteq X_P$ e $A \notin X_P$, allora aggiungiamo A a X_P .
3. Ripetiamo il passo (2) fino a quando non ci sono ulteriori attributi che possono essere aggiunti a X_P .

Calcolo di X_F^+

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, Dip)

- $X_F^+ = \{ \text{CF, CodCorsoStudi, Nome, Indirizzo, VotoM, Univ, Dip, PuntPartenza} \}$

X_F^+ contiene tutti gli attributi di Iscrizione

Questo cosa ci dice?

$X \rightarrow$ (tutti gli attributi di Iscrizione)

Quindi $X = \{ \text{CF, CodCorsoStudi} \}$ è (super)chiave di Iscrizione

Chiusura e chiave

- Un insieme di attributi K è (super)chiave per uno schema di relazione $R(U)$ su cui è definito un insieme di dipendenze funzionali F se F implica $K \rightarrow U$
 - Scritto diversamente: se $K_F^+ = U$
- Quindi, per trovare le chiavi posso procedere per tentativi:
 - partendo dai singoli attributi, passando poi alle coppie, ecc., finchè non trovo una chiusura che comprende tutti gli attributi

Esercizio

Data la relazione $R(A, B, C, D, E, F, G, H, I)$ e le dipendenze funzionali FD:

- $A \rightarrow C, D$
- $C \rightarrow I$
- $D \rightarrow F$
- $E \rightarrow H$
- $F \rightarrow E, B$

L'attributo A è chiave di R?

Esercizio

L'attributo A è chiave di R?

No, perchè $A^+_{FD} = \{ A, B, C, D, E, F, H, I \}$ (manca G)

Che altra dipendenza funzionale potrei avere perchè A sia chiave di R?

Risp.: Ad esempio, $B \rightarrow G$

Esercizio

L'attributo A è chiave di R?

No, perchè $A^+_{DF} = \{ A, B, C, D, E, F, H, I \}$ (manca G)

Qual è una (super)chiave di R?

Risp.: $\langle A, G \rangle$

$\langle A, G \rangle$ è minimale?

Risp.: Sì, perchè $G^+_{FD} = \{ G \}$, quindi G non è chiave (e sappiamo già che A non è chiave)

Ripasso online

- <https://www.youtube.com/watch?v=Mkm1h5AtsXI>

Le anomalie sono legate ad alcune FD

- (1) Gli impiegati hanno un unico stipendio

Impiegato → Stipendio

- (2) I progetti hanno un unico bilancio

Progetto → Bilancio

Non tutte le FD causano anomalie

- (3) In ciascun progetto, un impiegato svolge una sola funzione

Impiegato, Progetto → Funzione

- Il soddisfacimento è più “semplice”, perché **Impiegato, Progetto** è chiave

FD e anomalie

- La terza FD corrisponde ad una chiave e non causa anomalie
- Le prime due FD non corrispondono a chiavi e causano anomalie

FD e anomalie

- La relazione contiene alcune dipendenze legate alla chiave e altre ad attributi che non formano una chiave
- Le anomalie sono causate dalla presenza di concetti eterogenei:
 - Proprietà degli impiegati (lo stipendio)
 - Proprietà di progetti (il bilancio)
 - Proprietà della chiave **Impiegato, Progetto**

Forme normali

1^a forma normale (1NF) = le relazioni sono “piatte”
(contengono solo attributi atomici)

2^a forma normale (2NF) = tutti gli attributi dipendono
dalla chiave primaria

3^a forma normale (3NF) = forma debole di BCNF

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

4^a, 5^a forma normale (4/5NF) = riguardano attributi che
possono assumere più valori in corrispondenza dello
stesso valore di un altro attributo

Forma normale di Boyce-Codd (BCNF)

- Una relazione R è in forma normale di Boyce-Codd se, per ogni dipendenza funzionale $X \rightarrow Y$ definita su di essa, X è (super)chiave di R
- La forma normale richiede che i concetti in una relazione siano omogenei (solo proprietà direttamente associate alla chiave)

Che facciamo se una relazione non soddisfa la BCNF?

- La rimpiazziamo con altre relazioni che soddisfano la BCNF

Come?

- Decomponendo sulla base delle dipendenze funzionali, al fine di separare i concetti

Cosa vuol dire decomporre una relazione?

$R(A)$ dove $A = A_1, \dots, A_n$

Decompongo R in 2 relazioni R_1 e R_2 :

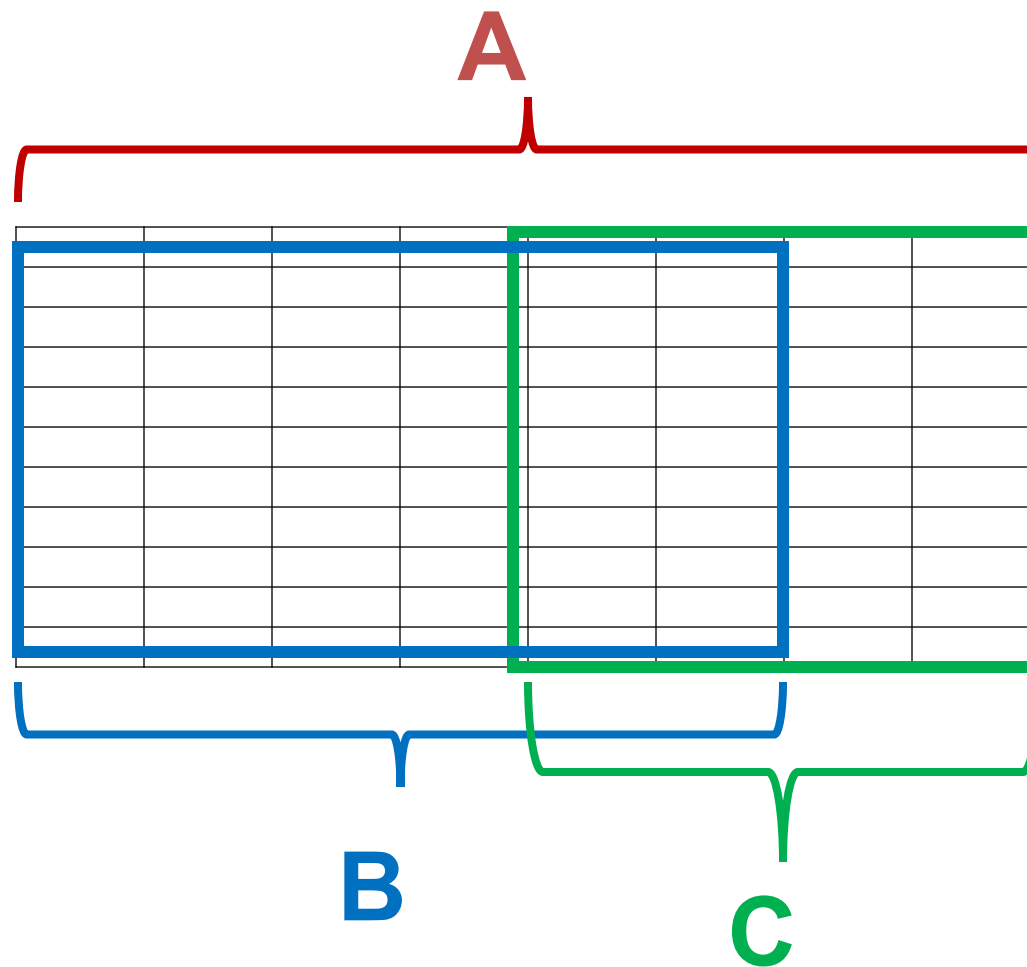
$R_1(B)$ dove $B = B_1, \dots, B_m$

$R_2(C)$ dove $C = C_1, \dots, C_k$

Proprietà richieste:

- $B \cup C = A$ (conservo tutti gli attributi di R)
- $R_1 \text{ NAT_JOIN } R_2 = R$ (facendo il join ri-ottengo R)

Cosa vuol dire decomporre una relazione?



Procedura intuitiva di normalizzazione

- Non valida in generale, ma solo nei "casi semplici«
- Per ogni dipendenza $X \rightarrow Y$ che violi la BCNF, definisco una relazione su XY ed elimino Y dalla relazione originaria

(1) **Impiegato → Stipendio**

(2) **Progetto → Bilancio**

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

(1) e (2) violano la BCNF

(1) Impiegato → Stipendio

Impiegati (non viola la BCNF perchè Impiegato è chiave)

<u>Impiegato</u>	Stipendio
Rossi	20
Verdi	35
Verdi	35
Neri	55
Neri	55
Neri	55
Mori	48
Mori	48
Bianchi	48
Bianchi	48

(2) Progetto → Bilancio

Progetti (non viola la BCNF perchè Progetto è chiave)

<u>Progetto</u>	Bilancio
Marte	2
Giove	15
Venere	15
Venere	15
Giove	15
Marte	2
Marte	2
Venere	15
Venere	15
Giove	15

Funzioni (non ha FD non banali, quindi non viola BCNF)

<u>Impiegato</u>	<u>Progetto</u>	Funzione
Rossi	Marte	tecnico
Verdi	Giove	progettista
Verdi	Venere	progettista
Neri	Venere	direttore
Neri	Giove	consulente
Neri	Marte	consulente
Mori	Marte	direttore
Mori	Venere	progettista
Bianchi	Venere	progettista
Bianchi	Giove	direttore

Ricomposizione

- Ricomponendo (tramite join) la relazione originale, ottengo le stesse tuple di partenza
(Funzioni NAT_JOIN Impiegati NAT_JOIN Progetti)

<u>Impiegato</u>	<u>Progetto</u>	Funzione
Rossi	Marte	tecnico
Verdi	Giove	progettista
Verdi	Venere	progettista
Neri	Venere	direttore
Neri	Giove	consulente
Neri	Marte	consulente
Mori	Marte	direttore
Mori	Venere	progettista
Bianchi	Venere	progettista
Bianchi	Giove	direttore

<u>Impiegato</u>	Stipendio
Rossi	20
Verdi	35
Neri	55
Mori	48
Bianchi	48

<u>Progetto</u>	Bilancio
Marte	2
Venere	15
Giove	15

Algoritmo di decomposizione BCNF

- Input: relazione R e sue dip. funzionali
- Output: decomposizione di R in BCNF
- Ripetere fin quando tutte le relaz. sono in BCNF:
 - Scegliere R' che violi BCNF
 - Decomporla in R1(A,B) e R2(A,C) in modo che gli attributi comuni (A) siano chiave di R1 o di R2 (o di entrambe)
 - Ricalcolare FD

Esercizio

Esempio: iscrizione a test di ammissione

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

VotoM $\rightarrow$ PuntPartenza

CF $\rightarrow$ Nome, Indirizzo, VotoM

CodCorsoStudi $\rightarrow$ Univ, CS

Decomponiamo Iscrizione in modo che non venga violata la BCNF

Esercizio

Passo 0:

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
PuntPartenza, CodCorsoStudi, Univ, CS)

VotoM → PuntPartenza

Passo 1:

Punteggio (VotoM, PuntPartenza)

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
CodCorsoStudi, Univ, CS)

Esercizio

Passo 1:

Punteggio (VotoM, PuntPartenza)

Iscrizione (CF, Nome, Indirizzo, VotoM,
CodCorsoStudi, Univ, CS)

CF → Nome, Indirizzo, VotoM

Passo 2:

Iscritto (CF, Nome, Indirizzo, VotoM)

Punteggio (VotoM, PuntPartenza)

Iscrizione (CF, CodCorsoStudi, Univ, CS)

Esercizio

Passo 2:

Iscritto (CF, Nome, Indirizzo, VotoM)

Punteggio (VotoM, PuntPartenza)

Iscrizione (CF, CodCorsoStudi, Univ, CS)

CodCorsoStudi → Univ, CS

Passo 3:

Corsi (CodCorsoStudi, Univ, CS)

Iscritto (CF, Nome, Indirizzo, VotoM)

Punteggio (VotoM, PuntPartenza)

Iscrizione (CF, CodCorsoStudi)

Ripasso online

- <https://www.youtube.com/watch?v=mfVCesoMaGA>

Esercizio

Esami (CodEsame, Nome, CodProf, NomeProf, NumStudenti, Dip)

Valgono le dipendenze funzionali:

- $\text{CodEsame} \rightarrow \text{Nome}, \text{NumStudenti}$
- $\text{CodProf} \rightarrow \text{Dip}, \text{NomeProf}$

Portare Esami in BCNF, eseguendo una suddivisione senza perdite e che mantenga le dipendenze funzionali

Soluzione

Creiamo una relazione per ciascuna FD:

- Corso (CodEsame, Nome, NumStudenti)
- Prof (CodProf, Dip, NomeProf)
- Esami (CodEsame, CodProf)

Lo schema è in BCNF perchè la parte sinistra di ogni FD è chiave.

Esercizio

- Individuare le FD presenti in CorsiStud, che contiene informazioni sui corsi seguiti dagli studenti

CorsiStud(CodCorso, NomeCorso, NomeProf, CodProf, Dip, MatricolaStud, NomeStud, NumeroOreCorso, NumeroCreditiCorso)

Si supponga che:

- Ciascun corso sia tenuto da un solo docente
- Ciascun professore afferisca ad un solo dipartimento
- Ciascun professore possa tenere più corsi

Soluzione

CorsiStud(CodCorso, NomeCorso, NomeProf, CodProf, Dip,
MatricolaStud, NomeStud, NumeroOreCorso,
NumeroCreditiCorso)

Dipendenze funzionali:

- CodCorso $\rightarrow$ NomeCorso, NumeroOreCorso, NumCreditiCorso, CodProf
- CodProf $\rightarrow$ NomeProf, Dip
- MatricolaStud $\rightarrow$ NomeStud

Esercizio

Decomporre CorsiStud in BCNF

- Corsi (CodCorso, NomeCorso, NumeroOreCorso, NumCreditiCorso, CodProf)
- Prof (CodProf, NomeProf, Dip)
- Stud (MatricolaStud, NomeStud)
- Frequenze (CodCorso, MatricolaStud)

Esercizio

- $R(A, B, C, D, E, F, G)$
- $FD = \{C \rightarrow AB, BC \rightarrow DE, D \rightarrow B, F \rightarrow C\}$
- Calcolare la chiusura di $\{A, B\}$
- $\{A, B\}^+ = \{A, B\}$
- Calcolare la chiusura di $\{C\}$
- $\{C\}^+ = \{A, B, C, D, E\}$

Esercizio

- $R(A, B, C, D, E, F, G)$
- $FD = \{C \rightarrow AB, BC \rightarrow DE, D \rightarrow B, F \rightarrow C\}$
- Dimostrare che $\langle F, G \rangle$ è superchiave di R
- Calcolo la chiusura di $\{ F, G \}$
- $\{ F, G \}^+ = \{ A, B, C, D, E, F, G \} =$ tutti gli attributi di R , quindi $\langle F, G \rangle$ è superchiave di R .

Esercizio

- $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$
- $FD = \{AB \rightarrow C, CD \rightarrow FG, F \rightarrow E, E \rightarrow AH, H \rightarrow D\}$
- Esiste una dipendenza funzionale tra E e D? Dimostrarlo
- Calcolo la chiusura di $\{E\}$
- $\{E\}^+ = \{A, D, E, H\}$ comprende D, quindi $E \rightarrow D$

Esercizio

- $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$
- $FD = \{AB \rightarrow C, CD \rightarrow FG, F \rightarrow E, E \rightarrow AH, H \rightarrow D\}$
- Esiste una dipendenza funzionale tra EF e AG? Dimostrarlo
- Calcolo la chiusura di $\{EF\}$
- $\{E, F\}^+ = \{A, D, E, F, H\}$ comprende A ma non G, quindi EF non determina AG